

电路与电子学实验

正弦电流电路

正弦电流电路

1. 实验目的

掌握正弦电流电路元件参数及相关参量的测量方法, 研究使串联电路发生谐振的方法与串联谐振电路的特点, 掌握 Fluke-434 三相电能分析仪在单相电路中的分析法, Fluke-190-104 测试仪使用方法

2. 仪器: Fluke 434 型三相电能质量分析仪, Fluke 190-104 型测试仪
DDS 函数信号发生器, 数字万用表

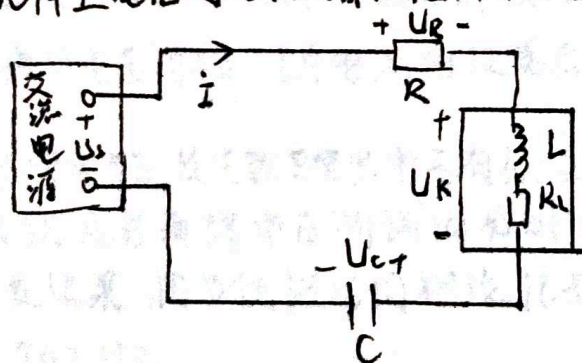
3. 实验过程:

1. 基本任务

1). 1). 设定质量分析仪为单相测量方式, 测定 14V 50Hz 交流电源输出电压, 记录输出电压有效值

测量结果: 有效值 13.3 V

2). 如图连电路, 用三相测试仪单相方式测定各元件上电压、电流
元件上电压与电流相位差, 相量图。



测量数据如下:

电压 V_A	电流 A_A	相位差 $\phi_{A-V(0)}$
有功功率 $0.2132W$		

电阻 R .

电压 V_A	电流 A_A	相位差 ϕ_{A-V}

电容 C .

电压 V_A	电流 A_A	相位差 ϕ_{A-V}
----------	----------	------------------

电感 L .

- 4). R 测量值为 315Ω , 与标称值 300Ω 相差在 5% 以内, 为合理测量误差
 C 测量值为 $7.5\mu F$, 与标称差别在 6% 左右, 可能来自于导线电容
 L 测量值为 $649mH$, 与标称差别较大, 可能来自于导线产生电感
 R 中电流与电压同相 L 中电流相位落后于电压 C 中电压相位落后于电流.

- 12). 1) 按图连接电路, 发生器输出电压有效值 $5V$ 正弦波, 使用 Fluke 190-104 型测试仪 A, B 两路电压测试线分别测试端口电压 U_s , 电阻电压 U_R , 记录测量结果, 调节使波形同相位, 记录 f_0 .

$$f_0 = 802 Hz.$$

- 2), 谐振时刻电压有效值测量.

谐振时测量 U_R , U_L , U_C 分析三者关系

测定结果、 ~~$U_R \approx 5V$~~ $U_R = 16.7V$ $U_C = 16.6V$

$U_R \approx U_C$ 且远大于 U_L .

3). 端口电压与电流相位关系

使用 Scope 在谐振截止 f 下测定输入电压与电流相位关系, 相差与阻抗性质

谐振时 输入电压与电流同相 $\phi_{A-V} = 0^\circ$

截止时 $\phi_{A-V} = \pm 45^\circ$

当 $\phi_{A-V} > 0$ 时 呈容性 $\phi_{A-V} < 0$ 时 呈感性.

4. 实验收获与体会: 在实验中直观感受到 U 与 I 相差受 f 的影响.

加深了对正弦交流电路认知

正弦电流电路原始数据记录

1. 117.

$\cdot U$

$\rightarrow U$

U

$W_{总}$

16V 16V 5V

$U_C = U_{1C} = 0.45$

12) 1) $f_0 = 802 \text{ Hz}$

2) $U_K = 5.77 \text{ V}$ $U_C = 5.57 \text{ V}$ 反相.
 $U_K + U_C = 0$

重新测得

$U_K = 16.7 \text{ V}$

$U_C = 16.6 \text{ V}$

3) 当谐振时输入电压与电流同相 $\Delta\phi = 0^\circ$ 教师验

截止时 $\Delta\phi = \pm 45^\circ$

$\phi_{A-V} > 0$ 则为容性

$\phi_{A-V} < 0$ 则为感性